



T.C
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROJE KONUSU:

Restoran Rezervasyon Sistemi

GRUP ÜYELERİ:

Simanur Gürsoy - 230502027

Ebrar İkbāl Karakuzu - 230502028

Alperen Yağmur - 250502015

Utku Daşar - 240502061

DERS SORUMLUSU:

DR. ÖĞR. ÜYESİ - Elif Pınar HACİBEYOĞLU

TARİH:

08.01.2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET

II

GİRİŞ

1

1. PROJEYE GENEL BAKIŞ

1.1 Projenin Amacı

1

1.2 Projenin Önemi

1

1.3 Projenin Kapsamı

2

2. PROJE TANIMI VE GENEL YAPI

2.1 Proje Konusu

2

2.2 Proje Ekibi ve Görev Dağılımı

3

2.3 Kullanıcı Roller

3

3. GEREKSİNİM ANALİZİ

3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

4

3.2 Önceliklendirme Yaklaşımı

5

3.3 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

5

4. SİSTEM TASARIMI

4.1 Genel Mimari Yapı

6

4.2 Kullanılan Teknolojiler

7

4.3 Yapay Zekâ Modülü Tasarımı

7

5. SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ

5.1 Backend Gerçekleştirme Süreci

8

5.2 Frontend Gerçekleştirme Süreci

9

5.3 Yapay Zekâ Modülü Entegrasyonu

9

6. TEST VE DOĞRULAMA

6.1 Fonksiyonel Testler

10

6.2 Güvenlik Testleri

10

6.3 Yapay Zekâ Testleri

11

7. PROJE SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

7.1 Tamamlanan Çalışmalar

14

7.2 Karşılaşılan Zorluklar

15

7.3 Uygulanan Çözüm Yöntemleri

15

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

8.1 Sonuç

16

8.2 Öneriler

16

9. KAYNAKÇA

17

10. EKLER

Ek A. Tablolar

18

Ek B. Ekran Çıktıları / Görseller

19

Ek C. Diyagramlar

27

Ek D. Grafikler

31

ÖZET

Bu çalışmada, restoran rezervasyon süreçlerinde yaşanan manuel yönetim, çakışan rezervasyonlar, zaman kaybı ve operasyonel verimsizlik gibi problemlere çözüm sunmak amacıyla *yapay zekâ destekli bir restoran rezervasyon sistemi* geliştirilmiştir. Projenin temel hedefi; rezervasyon işlemlerinin dijitalleştirilmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve restoran yönetim süreçlerinin daha düzenli, hızlı ve yönetilebilir hâle getirilmesidir.

Geliştirilen sistem; *müşteri, yönetici ve mutfak personeli* olmak üzere farklı kullanıcı rollerine sahip, istemci–sunucu mimarisi üzerine kurulmuş bir web tabanlı uygulamadır. Backend tarafında *FastAPI* kullanılarak RESTful servisler geliştirilmiş, veriler *PostgreSQL* veritabanında tutulmuştur. Frontend tarafında ise *React ve TypeScript* ile kullanıcı dostu arayüzler oluşturulmuştur. Sistem, gerçek zamanlı iletişim mekanizmaları sayesinde rezervasyon işlemlerini anlık olarak ilgili panellere yansıtabilmektedir.

Proje kapsamında ayrıca, müşterilere rezervasyon sürecinde yardımcı olmak ve kullanıcıya en uygun masa önerilmesi amacıyla *aktif bir yapay zekâ modülü* tasarlanmıştır.

Bu modül, sistem mimarisine esnek bir şekilde entegre edilebilecek biçimde planlanmıştır.

Geliştirme süreci boyunca fonksiyonel, güvenlik ve performans testleri gerçekleştirilmiş; karşılaşılan teknik zorluklara yönelik çözüm yöntemleri uygulanmıştır.

Sonuç olarak bu proje, restoran rezervasyon süreçlerini daha verimli hâle getiren, genişletilebilir ve sürdürülebilir bir yazılım çözümü sunmakta; ileride yapılabilecek mobil uygulama entegrasyonu ve gelişmiş analiz modülleri için sağlam bir altyapı oluşturmaktadır.

1. GİRİŞ

Günümüzde restoran işletmelerinde rezervasyon süreçleri çoğu zaman manuel yöntemlerle veya sınırlı dijital çözümlerle yürütülmektedir. Bu durum; çakışan rezervasyonlar, zaman kaybı, iletişim sorunları ve operasyonel verimsizlik gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle yoğun saatlerde rezervasyonların etkin şekilde yönetilememesi, hem müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemekte hem de işletmeler için önemli bir yönetim sorunu oluşturmaktadır.

Bu proje kapsamında, söz konusu problemlere çözüm sunmak amacıyla **yapay zekâ destekli bir restoran rezervasyon sistemi** geliştirilmiştir. Sistem, rezervasyon süreçlerini dijital ortama taşıyarak daha düzenli, hızlı ve kullanıcı odaklı bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda restoran yöneticilerinin ve çalışanlarının iş yükünü azaltarak süreçlerin daha verimli yönetilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, restoran rezervasyon süreçlerinin dijitalleştirilmesini sağlayarak manuel işlemlerden kaynaklanan hataları ve zaman kaybını en aza indirmektir. Geliştirilen sistem ile kullanıcıların kolay ve hızlı bir şekilde rezervasyon yapabilmesi, mevcut rezervasyonlarını yönetebilmesi ve güncel masa uygunluk bilgilerine erişebilmesi hedeflenmektedir.

Bununla birlikte proje; kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi, restoran yönetimi açısından operasyonel yükü azaltmayı ve karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca sistem mimarisi, yoğunluk tahmini ve masa önerisi gibi **yapay zekâ destekli karar mekanizmalarının** entegre edilebileceği esnek bir yapı sunacak şekilde tasarlanmıştır.

1.2 Projenin Önemi

Restoranlarda manuel veya yetersiz dijital rezervasyon sistemlerinin kullanılması; çakışan rezervasyonlar, no-show (rezervasyona gelmeme) durumları ve masa yönetiminde düzensizlik gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu tür problemler, müşteri memnuniyetini azaltmakta ve işletmelerin verimli çalışmasını engellemektedir.

Bu proje, söz konusu sorunlara bütüncül bir çözüm sunarak restoranların rezervasyon süreçlerini daha kontrollü ve şeffaf bir şekilde yönetmelerine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda geliştirilen sistem, restoranların hizmet kalitesini artırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlayacak teknik bir altyapı sunması açısından önem taşımaktadır.

1.3 Projenin Kapsamı

Proje kapsamında geliştirilen restoran rezervasyon sistemi; **müşteri, yönetici ve mutfak personeli** olmak üzere farklı kullanıcı rollerini destekleyen bir yapıdadır. Sistem; müşteri rezervasyon ekranları, yönetici paneli ve mutfak ekranı üzerinden rezervasyon süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlamaktadır.

Uygulama, backend ve frontend bileşenlerinden oluşan web tabanlı bir mimariye sahiptir. Backend tarafında rezervasyon, kullanıcı ve masa yönetimi işlemleri yürütülürken; frontend tarafında kullanıcı dostu arayüzler sunulmaktadır. Ayrıca sistem, gerçek zamanlı bildirim mekanizmaları ve **aktif yapay zekâ modülü** ile müşterilere yardım ve masa önerisi gibi gelişmiş özelliklerin ileride entegre edilebileceği şekilde tasarlanmıştır.

2. PROJE TANIMI VE GENEL YAPI

Bu bölümde, geliştirilen restoran rezervasyon sisteminin genel tanımı, proje konusu, ekip yapısı ve sistemde yer alan kullanıcı rolleri açıklanmaktadır. Proje, restoranlarda rezervasyon süreçlerinin daha etkin, düzenli ve yönetilebilir hâle getirilmesini amaçlayan web tabanlı bir yazılım çözümüdür. Sistem, farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, modüler ve genişletilebilir bir mimariye sahiptir.

Geliştirilen yapı; istemci–sunucu mimarisi üzerine kurulmuş, backend ve frontend bileşenlerinden oluşan bütüncül bir sistemdir. Bu sayede rezervasyon işlemleri, kullanıcı yönetimi ve operasyonel süreçler merkezi ve kontrollü bir şekilde yürütülebilmektedir.

2.1 Proje Konusu

Bu projenin konusu, **yapay zekâ destekli bir restoran rezervasyon sistemi** geliştirilmesidir. Sistem; müşterilerin rezervasyon oluşturma, güncelleme ve iptal işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesini; restoran yöneticilerinin ise masa yönetimi, rezervasyon takibi ve raporlama işlemlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini hedeflemektedir.

Proje kapsamında geliştirilen çözüm, yalnızca temel rezervasyon işlemlerini değil, aynı zamanda yoğunluk tahmini ve en uygun masa veya zaman dilimi önerileri gibi ileri seviye fonksiyonların entegre edilebileceği bir altyapıyı da içermektedir. Bu yönüyle proje, geleneksel rezervasyon sistemlerine kıyasla daha akıllı ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım sunmaktadır.

2.2 Proje Ekibi ve Görev Dağılımı

Proje, ekip çalışmasına dayalı olarak geliştirilmiş olup, ekip üyeleri görev ve sorumluluklarına göre aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

- **Simanur Gürsoy:** Projenin raporlama, dokümantasyon ve içerik düzenleme süreçlerinden sorumludur. Analiz raporlarının hazırlanması, proje çıktılarının yazılı hâle getirilmesi ve rapor formatının düzenlenmesinde aktif rol almıştır. Frontend geliştirme çalışmalarıyla da ilgilenmiştir.
- **Ebrar İkbal Karakuzu:** Stratejik sunum dosyalarının hazırlanması, görselleştirilmesi ve paydaşlara aktarılması süreçlerinde uçtan uca sorumluluk almıştır. Frontend geliştirme çalışmalarıyla da ilgilenmiştir.
- **Alperen Yağmur:** Yazılım geliştirme sürecinden sorumludur. Proje kapsamında backend ve frontend kodlamasını doğrudan gerçekleştirmiş; sistem mimarisinin oluşturulması, REST API geliştirilmesi, veritabanı entegrasyonu, kimlik doğrulama ve rol bazlı yetkilendirme mekanizmalarının uygulanmasını üstlenmiştir. Ayrıca React tabanlı kullanıcı arayüzlerinin geliştirilmesi ve gerçek zamanlı iletişim yapısının sisteme entegre edilmesini sağlamıştır.
- **Utku Daşar:** Proje sürecine gözlemci olarak dâhil olmuştur. Ekip çalışmalarını takip etmiş ve proje sürecinin genel işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

Bu görev dağılımı sayesinde proje süreci planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmüştür.

2.3 Kullanıcı Roller

Geliştirilen sistem, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcı gruplarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem içerisinde yer alan temel kullanıcı rolleri aşağıda belirtilmiştir:

- **Müşteri:** Rezervasyon oluşturma, mevcut rezervasyonları görüntüleme, güncelleme ve iptal etme işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca uygun tarih, saat ve masa bilgilerine erişebilir.

- **Yönetici:** Masa yönetimi, rezervasyon takibi, kullanıcı işlemleri ve raporlama gibi yönetsel görevleri yürütür. Sistem üzerinde genel kontrol yetkisine sahiptir.
- **Mutfak Personeli:** Oluşturulan rezervasyonları ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek operasyonel sürecin düzenli ilerlemesini sağlar.

Bu kullanıcı rolleri, sistemin hem müşteri deneyimini iyileştirmesine hem de restoran içi operasyonların daha verimli yönetilmesine katkı sunmaktadır.

3. GEREKSİNİM ANALİZİ

Bu bölümde, geliştirilen restoran rezervasyon sisteminin kullanıcı ve sistem ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen gereksinimleri analiz edilmektedir. Gereksinim analizi sürecinde; sistemin hangi fonksiyonları yerine getirmesi gerektiği, bu fonksiyonların öncelik düzeyleri ve sistemden beklenen performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi nitel özellikler ele alınmıştır.

Gereksinimler belirlenirken kullanıcı senaryoları, işletme ihtiyaçları ve sistemin sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulmuştur. Bu sayede geliştirilen çözümün hem işlevsel hem de teknik açıdan tutarlı ve uygulanabilir olması hedeflenmiştir.

3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin kullanıcılar ve yöneticiler tarafından gerçekleştirilecek işlemleri hangi kurallar çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini tanımlamaktadır. Geliştirilen restoran rezervasyon sistemi; rezervasyon oluşturma, güncelleme, iptal etme, masa yönetimi ve bildirim süreçlerini kapsayan temel işlevlere sahiptir.

Bu kapsamda sistemden beklenen başlıca fonksiyonel gereksinimler şunlardır:

- Kullanıcıların tarih, saat, kişi sayısı ve tercih edilen alan bilgilerini girerek rezervasyon oluşturabilmesi
- Çakışan rezervasyonların engellenmesi için gerçek zamanlı masa uygunluk bilgisinin sağlanması
- Rezervasyon oluşturma, güncelleme ve iptal işlemlerinde ilgili kullanıcılara ve yöneticilere bildirim gönderilmesi

- Kullanıcıların mevcut rezervasyonlarını görüntüleyebilmesi ve düzenleyebilmesi
- Yönetici paneli üzerinden masa ekleme, silme ve düzenleme işlemlerinin yapılabilmesi
- Rezervasyon yoğunluğu ve kullanıcı verilerine bağlı olarak aktif yapay zekâ destekli yardımların sunulabilmesi

3.2 Önceliklendirme Yaklaşımı

Belirlenen fonksiyonel gereksinimler, geliştirme sürecinin daha planlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla önceliklendirilmiştir. Önceliklendirme yaklaşımı, sistemin temel işlevlerinin öncelikli olarak tamamlanmasını ve kritik olmayan özelliklerin sonraki aşamalara bırakılmasını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda gereksinimler üç ana öncelik seviyesine ayrılmıştır:

- **Kritik Öncelikli Gereksinimler:**
Sistemin çalışabilmesi için zorunlu olan, rezervasyon oluşturma ve masa uygunluk kontrolü gibi temel fonksiyonları kapsar.
- **Orta Öncelikli Gereksinimler:**
Kullanıcı deneyimini ve yönetim kolaylığını artıran; bildirimler, rezervasyon düzenleme işlemleri ve yönetici paneli fonksiyonlarını içerir.
- **Düşük Öncelikli Gereksinimler:**
Sistemin temel işleyişini etkilemeyen ancak katma değer sağlayan, kişiselleştirilmiş öneriler ve gelişmiş raporlama gibi fonksiyonları kapsar.

Bu önceliklendirme sayesinde proje geliştirme sürecinde kritik işlemlere öncelik verilmiş ve zaman yönetimi daha etkin şekilde sağlanmıştır.

3.3 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin nasıl çalışması gerektiğini tanımlayan nitel özellikleri kapsamaktadır. Bu gereksinimler, sistemin kalitesini, güvenilirliğini ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Bu proje kapsamında ele alınan başlıca fonksiyonel olmayan gereksinimler şunlardır:

- **Performans:**

Sistem, yoğun saatlerde dahi rezervasyon işlemlerine hızlı ve kesintisiz şekilde yanıt verebilmelidir.

- **Güvenlik:**

Kullanıcı bilgileri güvenli bir şekilde saklanmalı; kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ile yetkisiz erişimler engellenmelidir.

- **Ölçeklenebilirlik:**

Sistem, kullanıcı sayısındaki artışa ve yeni fonksiyonların eklenmesine uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olmalıdır.

Bu gereksinimler doğrultusunda geliştirilen sistem, hem mevcut ihtiyaçları karşılayacak hem de ileride yapılabilecek geliştirmelere uygun bir altyapı sunacak şekilde tasarlanmıştır.

4. SİSTEM TASARIMI

Bu bölümde, geliştirilen restoran rezervasyon sisteminin tasarım süreci ve mimari yapısı ele alınmaktadır. Sistem tasarımı aşamasında, belirlenen gereksinimlerin karşılanabilmesi için modüler, sürdürülebilir ve genişletilebilir bir yapı hedeflenmiştir. Tasarım süreci; genel mimari yapı, kullanılan teknolojiler ve yapay zekâ modülünün sistem içerisindeki konumunu kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Sistemin tasarımında, farklı kullanıcı rollerinin ihtiyaçları ve gerçek zamanlı veri akışı göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu sayede hem kullanıcı deneyimi hem de operasyonel süreçlerin verimli yönetilmesi amaçlanmıştır.

4.1 Genel Mimari Yapı

Geliştirilen restoran rezervasyon sistemi, **istemci–sunucu mimarisi** üzerine kurulmuştur. Bu mimari yapı sayesinde kullanıcı arayüzleri ile sunucu tarafındaki iş mantığı birbirinden ayrılmış ve sistemin yönetilebilirliği artırılmıştır. Mimari tasarımda katmanlı yapı benimsenmiş olup, sistem temel olarak controller, service ve repository katmanlarından oluşmaktadır.

Controller katmanı, kullanıcı arayüzlerinden veya istemcilerden gelen istekleri karşılayarak ilgili servis katmanına iletmektedir. Service katmanı, iş kurallarının ve uygulama mantığının

işlendiği katman olup, gerekli durumlarda yapay zekâ modülü ile etkileşime geçmektedir. Repository katmanı ise veritabanı işlemlerinin yürütüldüğü katman olarak tasarlanmıştır.

Bu yapı sayesinde sistem; bakım yapılabilir, test edilebilir ve yeni özelliklerin eklenmesine uygun bir mimariye kavuşmuştur. Ayrıca gerçek zamanlı iletişim mekanizmaları ile rezervasyon ve güncelleme işlemleri anlık olarak ilgili kullanıcılara iletilebilmektedir.

4.2 Kullanılan Teknolojiler

Sistem tasarımında, güncel ve yaygın olarak kullanılan teknolojiler tercih edilmiştir. Backend tarafında, yüksek performanslı ve asenkron çalışma yapısına sahip bir web çatısı kullanılarak RESTful servisler geliştirilmiştir. Verilerin güvenli ve tutarlı bir şekilde saklanabilmesi için ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi tercih edilmiştir.

Frontend tarafında ise kullanıcı dostu, responsive ve modern arayüzler oluşturmak amacıyla bileşen tabanlı bir JavaScript kütüphanesi kullanılmıştır. Gerçek zamanlı veri akışını sağlamak için istemci ve sunucu arasında anlık iletişim teknolojilerinden faydalanılmıştır.

Ayrıca uygulamanın farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalışabilmesi için konteyner tabanlı bir yapı benimsenmiş ve sistem bileşenleri bu doğrultuda yapılandırılmıştır. Bu teknolojik altyapı, sistemin performansını artırmakta ve geliştirme sürecini kolaylaştırmaktadır.

4.3 Yapay Zekâ Modülü Tasarımı

Sistem tasarımında, yapay zekâ bileşenleri **aktif ve modüler** bir yapı olarak ele alınmıştır. Yapay zekâ modülü; rezervasyon verileri üzerinden yoğunluk tahmini yapılması, kullanıcıya en uygun masa önerilerinin sunulması ve çakışan rezervasyonlar için alternatif zaman dilimlerinin önerilmesi gibi işlevleri kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Bu modül, ana sistemden bağımsız olarak geliştirilebilecek ve gerektiğinde sisteme entegre edilebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece yapay zekâ algoritmalarının güncellenmesi veya farklı modellerle değiştirilmesi durumunda, sistemin diğer bileşenlerinin etkilenmemesi hedeflenmiştir.

Yapay zekâ modülünün bu şekilde tasarlanması, sistemin esnekliğini artırmakta ve ilerleyen süreçlerde daha gelişmiş analiz ve tahmin mekanizmalarının eklenmesine olanak sağlamaktadır.

5. SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ

Bu bölümde, tasarlanan restoran rezervasyon sisteminin yazılım geliştirme sürecinde nasıl gerçekleştirildiği açıklanmaktadır. Sistem gerçekleştiriminde, daha önce belirlenen mimari yapı ve gereksinimler esas alınmış; backend, frontend ve yapay zekâ bileşenleri ayrı katmanlar hâlinde ele alınmıştır. Geliştirme süreci boyunca modülerlik, kod okunabilirliği ve sürdürülebilirlik ön planda tutulmuştur.

Gerçekleştirim aşamasında, sistem bileşenleri kademeli olarak geliştirilmiş ve birbirleriyle entegre edilmiştir. Böylece geliştirme süreci kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir yapı içerisinde yürütülmüştür.

5.1 Backend Geliştirme Süreci

Backend geliştirme sürecinde, sistemin iş mantığını oluşturan servisler geliştirilmiştir. Bu kapsamda kullanıcı yönetimi, rezervasyon işlemleri, masa yönetimi ve bildirim mekanizmalarına ait API uç noktaları oluşturulmuştur. Geliştirilen servisler, RESTful mimari prensiplerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Backend tarafında, kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemleri güvenli bir şekilde ele alınmış; kullanıcı bilgileri korunacak biçimde yapılandırılmıştır. Ayrıca veri doğrulama mekanizmaları ile hatalı veya eksik girişlerin sistem üzerinde olumsuz etki oluşturmaları engellenmiştir.

Veritabanı ile olan iletişim katmanı, veri tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu sayede rezervasyon ve masa bilgileri güvenli ve düzenli bir şekilde saklanabilmektedir.

5.2 Frontend Gerçekleştirme Süreci

Frontend gerçekleştirme sürecinde, farklı kullanıcı rollerine yönelik ekranlar geliştirilmiştir. Müşteri arayüzleri, rezervasyon oluşturma ve yönetme işlemlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanırken; yönetici paneli ve mutfak ekranı, operasyonel süreçlerin takibini destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır.

Arayüz tasarımında kullanıcı deneyimi ön planda tutulmuş; sade, anlaşılır ve responsive bir yapı benimsenmiştir. Frontend bileşenleri, backend servisleri ile entegre çalışacak şekilde geliştirilmiş ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri desteklenmiştir.

Bu süreçte, frontend ve backend arasındaki veri alışverişinin tutarlı olması için ortak veri yapıları ve standartlaştırılmış hata mesajları kullanılmıştır.

5.3 Yapay Zekâ Modülü Entegrasyonu

Bu projede, restoran rezervasyon süreçlerini daha verimli hâle getirmek amacıyla **aktif bir yapay zekâ modülü** geliştirilmiş ve sistemle entegre edilmiştir. Yapay zekâ modülü, backend katmanı ile doğrudan etkileşim hâlinde çalışmakta ve rezervasyon verileri üzerinden analizler gerçekleştirmektedir.

Geliştirilen yapay zekâ modülü; müşterilere rezervasyon sürecinde yardımcı olmakta ve sorularını yanıtlamaktadır. Kapasite bazlı filtreleme, ve kullanıcı girişleri doğrultusunda üretmektedir. Bu çıktılar, backend servisleri aracılığıyla işlenerek kullanıcı ve yönetici arayüzlerine sunulmaktadır.

Entegrasyon sürecinde, yapay zekâ modülü sistem mimarisine **modüler bir yapı** içerisinde dahil edilmiştir. Bu sayede yapay zekâ algoritmalarının güncellenmesi veya iyileştirilmesi durumunda, sistemin diğer bileşenleri etkilenmeden geliştirilebilmektedir. Yapay zekâ bileşeni ile backend arasındaki veri akışı kontrollü ve güvenli bir şekilde sağlanmaktadır.

Bu entegrasyon sayesinde sistem, yalnızca temel rezervasyon işlemlerini gerçekleştiren bir yapı olmaktan çıkmış; karar destek mekanizmaları sunan, daha akıllı ve kullanıcı odaklı bir rezervasyon sistemi hâline getirilmiştir.

6. TEST VE DOĞRULAMA

Bu bölümde, geliştirilen restoran rezervasyon sisteminin belirlenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamak amacıyla gerçekleştirilen test süreçleri açıklanmaktadır. Test ve doğrulama aşamasında, sistemin işlevsel doğruluğu, güvenliği ve yapay zekâ modülünün başarımı değerlendirilmiştir.

Testler, sistemin gerçek kullanım senaryolarına uygun şekilde çalıştığını doğrulamak ve olası hataları tespit etmek amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. Bu süreçte elde edilen sonuçlar, sistemin güvenilir ve kullanılabilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

6.1 Fonksiyonel Testler

Fonksiyonel testler, sistemin tanımlanan işlevleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirip getirmediğini doğrulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu testler kapsamında, kullanıcıların ve yöneticilerin sistem üzerinden gerçekleştireceği temel işlemler senaryo bazlı olarak değerlendirilmiştir.

Gerçekleştirilen başlıca fonksiyonel testler aşağıda özetlenmiştir:

- Kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerinin doğruluğunun test edilmesi
- Rezervasyon oluşturma işlemlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi
- Mevcut rezervasyonların güncellenmesi ve iptal edilmesi
- Çakışan rezervasyon girişimlerinin sistem tarafından engellenmesi
- Yönetici paneli üzerinden masa ve rezervasyon yönetimi işlemlerinin doğrulanması
- Gerçek zamanlı güncellemelerin ilgili ekranlara doğru şekilde yansıtılması

Fonksiyonel testlerin tamamı başarılı sonuç vermiş olup, sistemin temel işlevleri beklendiği şekilde çalışmaktadır. Detaylı fonksiyonel test senaryoları ve sonuçları **Ekler** bölümünde sunulmuştur.

6.2 Güvenlik Testleri

Güvenlik testleri, sistemin yetkisiz erişimlere ve olası güvenlik tehditlerine karşı dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kimlik doğrulama, yetkilendirme ve veri güvenliği mekanizmaları test edilmiştir.

Gerçekleştirilen güvenlik testleri kapsamında:

- Yetkisiz kullanıcıların yönetici işlemlerine erişiminin engellendiği doğrulanmıştır
- Kimlik doğrulama süreçlerinin güvenli bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir

- Hatalı veya zararlı girişlerin sistem tarafından engellendiği test edilmiştir
- Kullanıcı verilerinin güvenli şekilde işlendiği ve saklandığı doğrulanmıştır

Bu testler sonucunda, sistemin temel güvenlik gereksinimlerini karşıladığı ve güvenli bir kullanım sunduğu tespit edilmiştir.

6.3 Yapay Zekâ Testleri

Yapay zekâ modülünün doğruluğunu ve performansını değerlendirmek amacıyla, rezervasyon verileri üzerinden çeşitli testler gerçekleştirilmiştir. Bu testler, yapay zekâ algoritmalarının ürettiği sonuçların tutarlılığını ve sistemle uyumunu ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başlıca yapay zekâ testleri şunlardır:

- Yoğunluk tahmin sonuçlarının geçmiş rezervasyon verileri ile karşılaştırılması
- Farklı kişi sayıları ve zaman dilimleri için masa öneri algoritmasının test edilmesi
- Çakışan rezervasyon senaryolarında alternatif zaman önerilerinin doğrulanması
- Yapay zekâ modülünün sistem performansını olumsuz etkilemediğinin gözlemlenmesi

Yapılan testler sonucunda, yapay zekâ modülünün rezervasyon süreçlerine anlamlı katkı sağladığı ve sistemle uyumlu bir şekilde çalıştığı görülmüştür.

TEST TABLOLARI

Tablo 1: Fonksiyonel Testler

Test ID	Test Adı	Ön Koşul	Test Adımları	Beklenen Sonuç
F1	Kullanıcı Kaydı	Kullanıcı kayıtlı değil	Kayıt formu doldurulur ve	Kullanıcı başarıyla oluşturulur
F2	Kullanıcı Girişi	Kullanıcı kayıtlı	Geçerli e-posta ve şifre girilir	Kullanıcı sisteme giriş yapar
F3	Hatalı Giriş	Kullanıcı kayıtlı	Yanlış şifre girilir	Sistem hata mesajı verir
F4	Rezervasyon Oluşturma	Kullanıcı giriş yapmış	Tarih, saat ve kişi sayısı seçilir	Rezervasyon başarıyla
F5	Çakışan Rezervasyon	Aynı slot dolu	Aynı saat için rezervasyon	Sistem rezervasyonu
F6	Rezervasyon Güncelleme	Aktif rezervasyon var	Saat bilgisi değiştirilir	Rezervasyon güncellenir
F7	Rezervasyon İptali	Aktif rezervasyon var	İptal işlemi yapılır	Rezervasyon sistemden
F8	Gerçek Zamanlı Güncelleme	Mutfak ekranı açık	Yeni rezervasyon oluşturulur	Mutfak ekranı anlık güncellenir
F9	Yönetici Rapor Görüntüleme	Yönetici girişi yapılmış	Raporlar sayfası açılır	Güncel istatistikler görüntülenir

Tablo 2: Güvenlik Testleri

Test ID	Test Adı	Test Açıklaması	Beklenen Sonuç
S1	Yetkisiz Erişim Testi	Token olmadan admin endpoint'ine erişim	Erişim engellenir (401/403)
S2	JWT Doğrulama	Süresi dolmuş token ile istek	Oturum reddedilir
S3	Şifre Güvenliği	Düz metin şifre denemesi	Hash doğrulama başarılı
S4	Rate Limiting	Kısa sürede çok sayıda istek	İstekler sınırlandırılır
S5	SQL Injection	Zararlı sorgu denemesi	Sorgu engellenir
S6	XSS Testi	Formlara script girilmesi	Girdi temizlenir
S7	Yetki Kontrolü	Kullanıcının admin işlemi denemesi	İşlem reddedilir

Tablo 3: Yapay Zekâ Testleri

Test ID	Test Adı	Ön Koşul	Test Adımları	Beklenen Sonuç
AI1	Yoğunluk Tahmini	Geçmiş veri mevcut	Belirli gün/saat seçilir	Doğru yoğunluk oranı üretilir
AI2	Masa Önerisi	Rezervasyon verisi var	Kişi sayısı girilir	En uygun masa önerilir
AI3	Alternatif Saat Önerisi	Çakışma durumu	Aynı saat için rezervasyon	Alternatif saat önerilir
AI4	Veri Tutarlılığı	Farklı veri setleri	Tahmin çağrıları yapılır	Tutarlı sonuçlar elde edilir
AI5	Performans Testi	Yoğun istek	Paralel tahmin çağrıları	Kabul edilebilir sürede yanıt
AI6	Hatalı Veri Testi	Eksik giriş	Yanlış formatta veri girilir	Sistem hata mesajı verir

7. PROJE SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Bu bölümde, restoran rezervasyon sisteminin geliştirilme sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar, karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara yönelik uygulanan çözüm yöntemleri değerlendirilmiştir. Proje süreci boyunca yapılan çalışmalar, planlanan hedefler doğrultusunda ele alınmış ve elde edilen çıktılar analiz edilmiştir. Bu değerlendirme, projenin mevcut durumunu ve geliştirme sürecinin etkinliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

7.1 Tamamlanan Çalışmalar

Proje süreci kapsamında, planlanan geliştirme adımlarının büyük bir bölümü başarıyla tamamlanmıştır. Öncelikle proje planlama ve gereksinim belirleme aşaması gerçekleştirilmiş; sistemin kapsamı, kullanıcı rolleri ve temel fonksiyonları netleştirilmiştir. Ardından sistem analizi ve tasarım aşamasında, mimari yapı oluşturulmuş ve gerekli diyagramlar hazırlanmıştır.

Geliştirme sürecinde backend ve frontend bileşenleri ayrı ayrı ele alınmış; rezervasyon yönetimi, kullanıcı işlemleri ve yönetici paneline ait temel fonksiyonlar hayata geçirilmiştir. Ayrıca yapay zekâ modülünün sisteme entegre edilmesiyle birlikte yoğunluk tahmini ve masa önerisi gibi karar destek mekanizmaları geliştirilmiştir. Tamamlanan çalışmalara ilişkin özet tablo, bu bölümün devamında sunulmaktadır.

Tablo 4: Tamamlanan Çalışmaların Özeti

Aşama	Durum	Açıklama
Proje Planlama ve Gereksinim Belirleme	Tamamlandı	Proje kapsamı, kullanıcı rolleri ve temel fonksiyonel gereksinimler belirlendi.
Sistem Analizi	Tamamlandı	Kullanım senaryoları, veri akışı ve iş kuralları analiz edildi.
Sistem Tasarımı	Tamamlandı	Mimari yapı, katmanlı sistem tasarımı ve diyagramlar oluşturuldu.
Backend Geliştirme	Tamamlandı	Rezervasyon, kullanıcı ve masa yönetimine ait servisler geliştirildi.
Frontend Geliştirme	Tamamlandı	Müşteri, yönetici ve mutfak ekranları oluşturuldu.
Yapay Zekâ Modülü	Tamamlandı	Yoğunluk tahmini ve masa öneri algoritmaları geliştirildi ve entegre edildi.
Test ve Doğrulama	Tamamlandı	Fonksiyonel, güvenlik ve yapay zekâ testleri gerçekleştirildi.
Raporlama ve Dokümantasyon	Tamamlandı	Final raporu ve proje dokümantasyonu hazırlanmıştır.

7.2 Karşılaşılan Zorluklar

Projenin geliştirilme sürecinde çeşitli teknik ve operasyonel zorluklarla karşılaşmıştır. En önemli zorluklardan biri, backend ve frontend bileşenleri arasındaki entegrasyon sürecinde yaşanan veri uyumsuzluklarıdır. Bu durum, bazı ekranların beklenen şekilde çalışmamasına ve geliştirme sürecinde gecikmelere neden olmuştur.

Bunun yanı sıra, Docker tabanlı geliştirme ortamının yapılandırılması sırasında servisler arası iletişim ve ortam değişkenlerinin doğru şekilde ayarlanması konusunda zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca proje takviminin sınırlı olması, zaman yönetimi açısından ekip üzerinde ek bir yük

oluşturmuştur. Yapay zekâ modülünün sisteme entegrasyonu sırasında da veri setlerinin hazırlanması ve algoritma çıktılarının doğrulanması sürecinde çeşitli teknik engellerle karşılaşmıştır.

7.3 Uygulanan Çözüm Yöntemleri

Karşılaşılan zorlukların aşılabilmesi için çeşitli çözüm yöntemleri uygulanmıştır. Backend ve frontend entegrasyon problemlerinin giderilmesi amacıyla ortak veri yapıları ve standart API sözleşmeleri belirlenmiş; ekip içi iletişim artırılarak geliştirme süreci daha koordineli hâle getirilmiştir.

Docker yapılandırma sorunları, sadeleştirilmiş konteyner yapıları ve örnek ortam dosyaları oluşturularak çözülmüştür. Zaman yönetimi problemleri ise görev önceliklendirmesi yapılarak ve paralel çalışma modeli benimsenerek aşılmaya çalışılmıştır. Yapay zekâ modülü ile ilgili sorunlar, modülün bağımsız test edilmesi ve kademeli entegrasyon yaklaşımı sayesinde kontrol altına alınmıştır. Uygulanan bu çözüm yöntemleri sayesinde proje süreci daha stabil bir hâle gelmiş ve sistemin planlanan hedeflere uygun şekilde ilerlemesi sağlanmıştır.

Tablo 8: Karşılaşılan Zorluklar ve Uygulanan Çözüm Yöntemleri

Karşılaşılan Zorluk	Uygulanan Çözüm Yöntemi
Backend ve frontend entegrasyonunda veri uyumsuzlukları	Ortak veri modelleri tanımlanmış ve API sözleşmeleri standartlaştırılmıştır.
Docker ortamında servisler arası iletişim sorunları	Konteyner yapılandırmaları sadeleştirilmiş ve ortam değişkenleri düzenlenmiştir.
Zaman yönetimi ve yoğun geliştirme süreci	Görev önceliklendirmesi yapılmış ve paralel çalışma modeli uygulanmıştır.
Yapay zekâ modülünün sisteme entegrasyonu	Modül bağımsız test edilerek kademeli entegrasyon sağlanmıştır.
Test sürecinde ortaya çıkan hatalar	Hatalar analiz edilerek ilgili modüllerde düzeltmeler yapılmıştır.

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde, gerçekleştirilen proje çalışmasının genel değerlendirmesi yapılmakta; elde edilen bulgular özetlenmekte ve proje çıktıları doğrultusunda geleceğe yönelik öneriler sunulmaktadır. Sonuç ve öneriler bölümü, proje sürecinde elde edilen kazanımların bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasını amaçlamaktadır.

8.1 Sonuç

Bu proje kapsamında, restoran rezervasyon süreçlerinde karşılaşılan manuel yönetim, çakışan rezervasyonlar ve operasyonel verimsizlik gibi problemlere çözüm sunmak amacıyla *yapay zekâ destekli bir restoran rezervasyon sistemi* geliştirilmiştir. Proje süreci boyunca sistemin analiz, tasarım, geliştirme ve test aşamaları planlanan şekilde yürütülmüş ve belirlenen hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirildiği görülmüştür.

Geliştirilen sistem sayesinde kullanıcılar rezervasyon işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmekte; restoran yöneticileri ise masa ve rezervasyon yönetimini daha düzenli ve kontrollü bir biçimde yürütebilmektedir. Yapay zekâ modülünün sisteme entegre edilmesiyle birlikte, yoğunluk tahmini ve masa önerisi gibi karar destek mekanizmaları devreye alınmış ve sistemin işlevselliği artırılmıştır.

Test ve doğrulama aşamalarında elde edilen sonuçlar, sistemin fonksiyonel gereksinimleri karşıladığını, güvenli bir yapı sunduğunu ve yapay zekâ bileşenlerinin sistemle uyumlu bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Bu doğrultuda proje, restoran rezervasyon süreçlerini daha verimli hâle getiren uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yazılım çözümü ortaya koymuştur.

8.2 Öneriler

Proje kapsamında geliştirilen sistem, mevcut gereksinimleri karşılamakla birlikte ilerleyen süreçlerde çeşitli geliştirmelere açıktır. Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

- Yapay zekâ modülünün daha geniş veri setleri ile eğitilerek yoğunluk tahmin doğruluğunun artırılması
- Mobil uygulama desteği eklenerek sistemin farklı platformlardan erişilebilir hâle getirilmesi
- Kullanıcı davranışlarına dayalı daha gelişmiş kişiselleştirilmiş öneri mekanizmalarının geliştirilmesi
- Yönetici paneline ayrıntılı istatistiksel raporlama ve görselleştirme araçlarının eklenmesi
- Sistem performansının artırılması amacıyla yük testlerinin kapsamının genişletilmesi

Bu önerilerin hayata geçirilmesiyle birlikte geliştirilen sistemin kullanım alanının genişleyeceği ve restoran yönetim süreçlerine daha fazla katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

9. KAYNAKÇA

FastAPI Documentation. (2024). *FastAPI: Modern, fast web framework for building APIs with Python*. <https://fastapi.tiangolo.com/>

SQLAlchemy Documentation. (2024). *SQLAlchemy 2.0 Documentation*. <https://docs.sqlalchemy.org/>

Alembic Documentation. (2024). *Alembic – Database migrations tool*. <https://alembic.sqlalchemy.org/>

Python Socket.IO Documentation. (2024). *python-socketio documentation*. <https://python-socketio.readthedocs.io/>

React Documentation. (2024). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. <https://react.dev/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

Docker Documentation. (2024). *Docker documentation*. <https://docs.docker.com/>

10. EKLER

10.1) Ek A. Tablolar

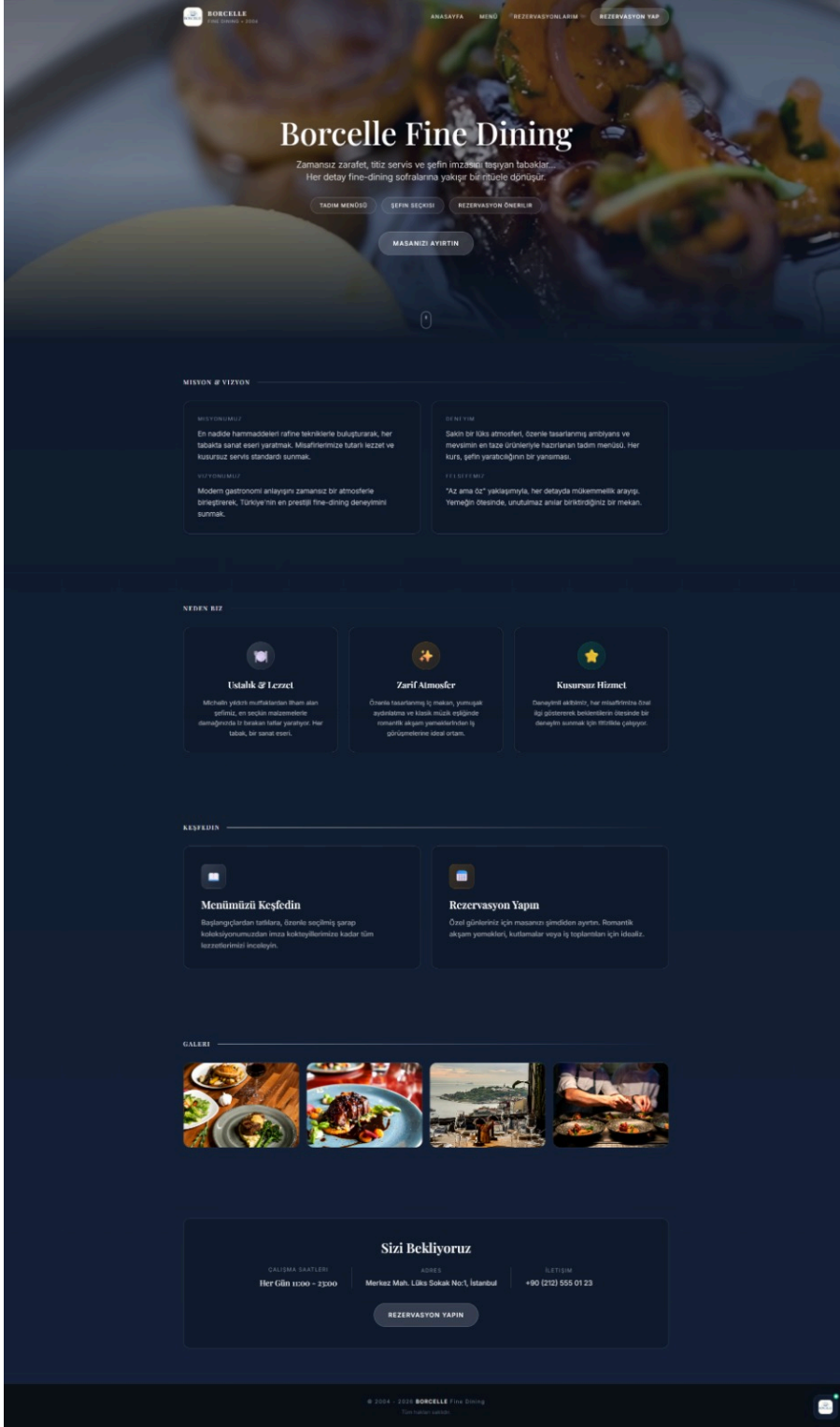
Tablo A.1: Fonksiyonel Gereksinimler Tablosu

REQ ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması
REQ1	1	Sistem, müşterinin tarih, saat, kişi sayısı ve tercih edilen alan bilgilerini girerek rezervasyon oluşturmaya izin vermelidir.
REQ2	1	Sistem, çakışan rezervasyonları önlemek amacıyla gerçek zamanlı masa uygunluk bilgisi sağlamalıdır.
REQ3	1	Yapay zekâ modülü, yoğun saatleri tahmin etmeli ve kullanıcıya en uygun rezervasyon zamanını önermelidir.
REQ4	2	Sistem, rezervasyon oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya iptal edildiğinde müşteri ve yöneticiye bildirim göndermelidir.
REQ5	2	Sistem, kullanıcının mevcut rezervasyonunu görüntülemesine, düzenlemesine veya iptal etmesine olanak tanımalıdır.
REQ6	2	Yönetici paneli, masa ekleme, silme ve düzenleme işlemlerinin yapılmasına izin vermelidir.
REQ7	3	Yapay zekâ modülü, rezervasyon yoğunluğu ve kişi sayısına göre en uygun masayı önermelidir.
REQ8	3	Sistem, tüm rezervasyon işlemlerini kayıt altına alarak geçmiş (log) bilgisi tutmalıdır.
REQ9	4	Sistem, yöneticinin günlük doluluk oranı ve yoğun saatler gibi istatistiksel raporları görüntülemesine sağlamalıdır.
REQ10	5	Sistem, isteğe bağlı olarak geri dönen kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunabilmelidir.

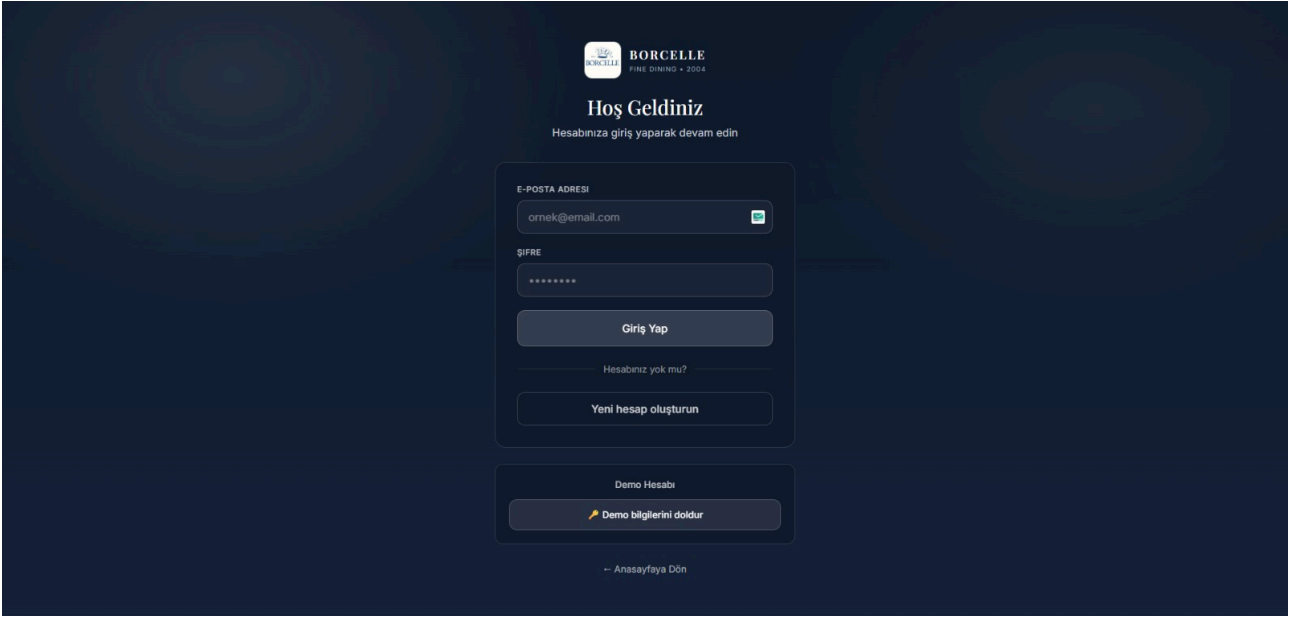
Tablo A.2: Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR ID	Kategori	Gereksinim Açıklaması
NFR1	Performans	Sistem, yoğun saatlerde dahi rezervasyon işlemlerine kabul edilebilir sürede yanıt verebilmelidir.
NFR2	Güvenlik	Kullanıcı verileri güvenli bir şekilde saklanmalı ve yetkisiz erişimlere karşı korunmalıdır.
NFR3	Güvenilirlik	Sistem, hata durumlarında çökmek yerine kullanıcıya uygun hata mesajları sunmalıdır.
NFR4	Ölçeklenebilirlik	Sistem, artan kullanıcı ve rezervasyon sayısına uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
NFR5	Kullanılabilirlik	Kullanıcı arayüzleri anlaşılır, erişilebilir ve kullanıcı dostu olmalıdır.
NFR6	Bakım Kolaylığı	Sistem, modüler yapısı sayesinde bakım ve güncellemelere uygun olmalıdır.

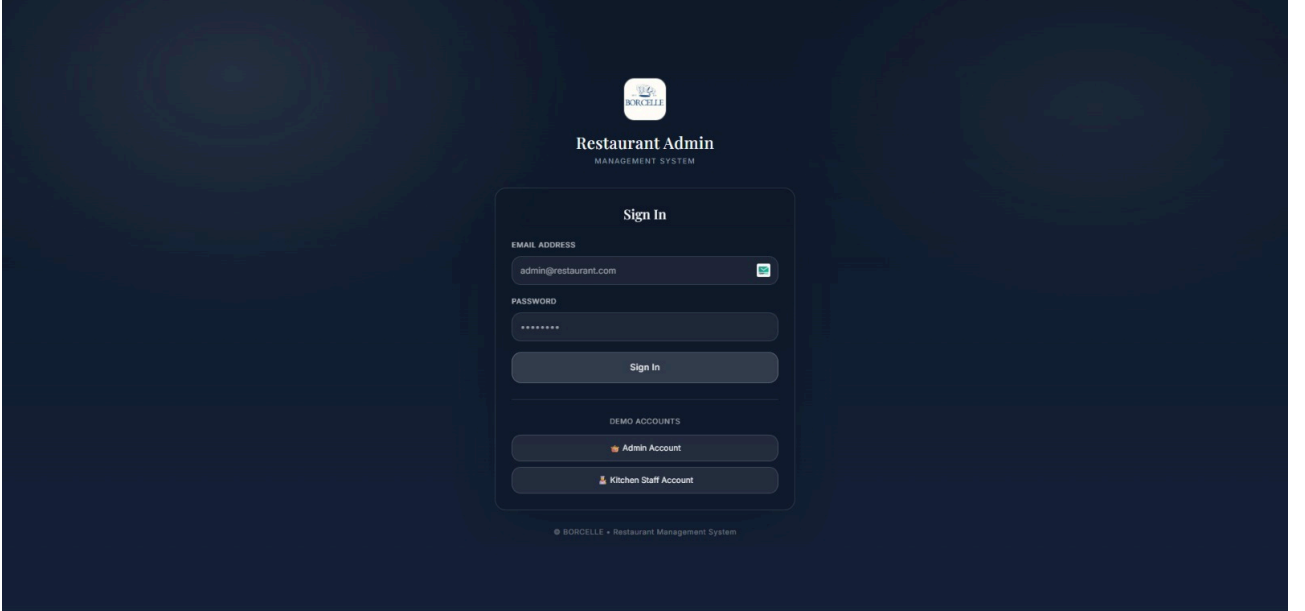
10.2) Ek B. Ekran Çıktıları / Görseller



Şekil 1: Ana Ekran Menüsü



Şekil 2: Giriş Ekranı



Şekil 3: Admin Giriş Ekranı

BORCELLE

TIME DINING

ANASAYFA

MENO

REZERVASYON

REZERVASYONLARIM

Hoş geldin, ÇIKIŞ

Rezervasyon Yap

Masanızı ayırtın ve unutulmaz bir yemek deneyimi yaşayın

Rezervasyon Bilgileri

TARİH *

Tarih seçin

SAAT *

Saat seçin

KİŞİ SAYISI *

2 Kişi

ÖZEL İSTEKLER (OPSİYONEL)

Örn: Cam kenarı masa, doğum günü kutlaması...

Rezervasyonu Onayla

İptal

Masa Seçimi

Tarih, saat ve kişi sayısı seçin

Uygun masaları görmek için önce tarih, saat ve kişi sayısı seçin

Önemli Bilgiler

- Rezervasyonlar en az 2 saat önceden yapılmalıdır
- Her rezervasyon yaklaşık 2 saat içindir
- 30 güne kadar önceden rezervasyon yapabilirsiniz
- İptaller en az 2 saat önce yapılmalıdır

Şekil 4: Rezervasyon Ekranı

Restaurant Admin

MANAGEMENT SYSTEM

SIGNED IN

Dashboard

Reservations

Customers

Tables

Menu

Orders

Settings

Logout

Dashboard

Welcome back! Here's what's happening today.

TODAY'S RESERVATIONS

0

No reservations scheduled for today.

TODAY'S REVENUE

0

Revenue will update as orders are served.

TOTAL CUSTOMERS

1

Customer base is growing steadily.

ACTIVE ORDERS

0

Kitchen is currently idle.

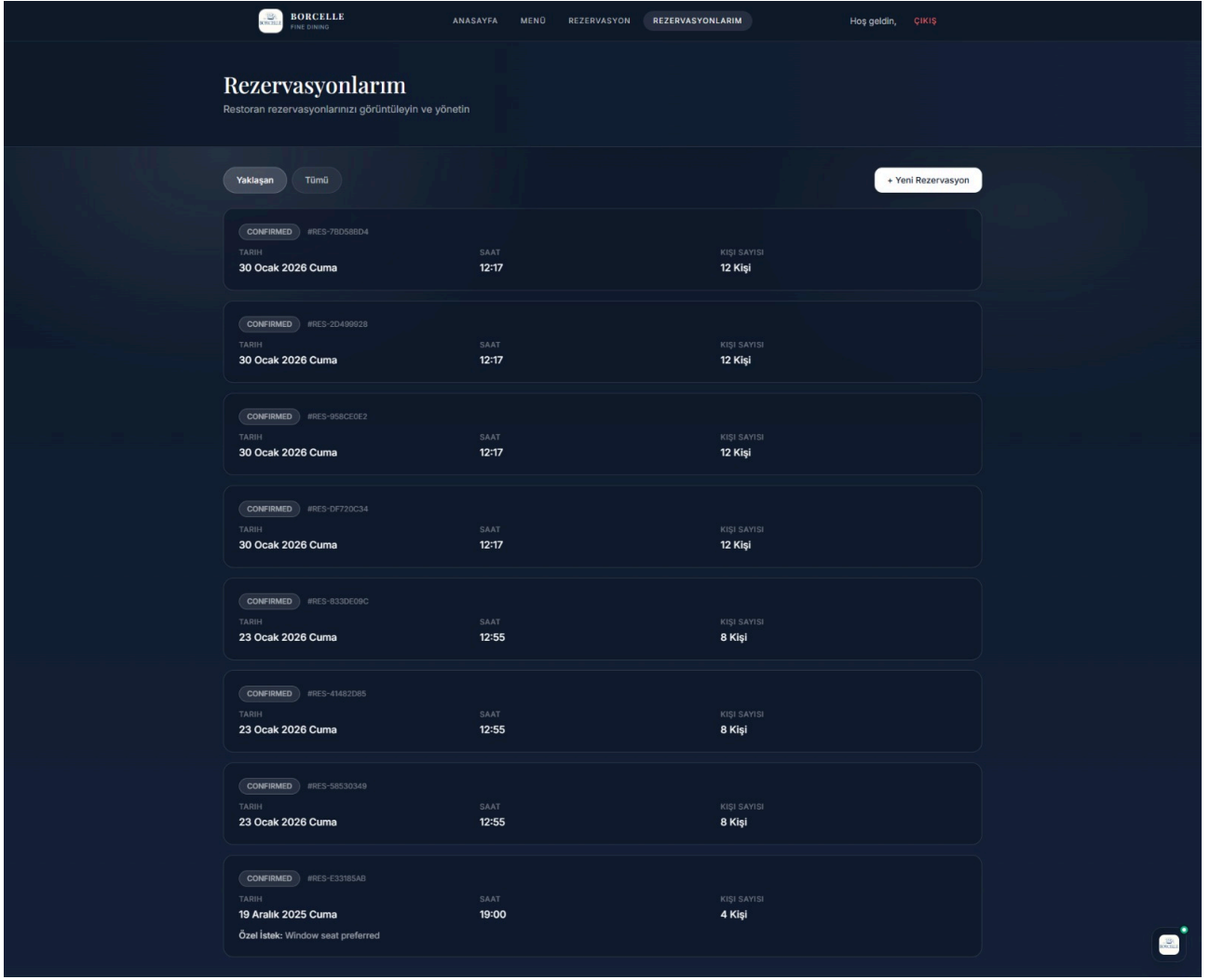
RECENT RESERVATIONS

View All

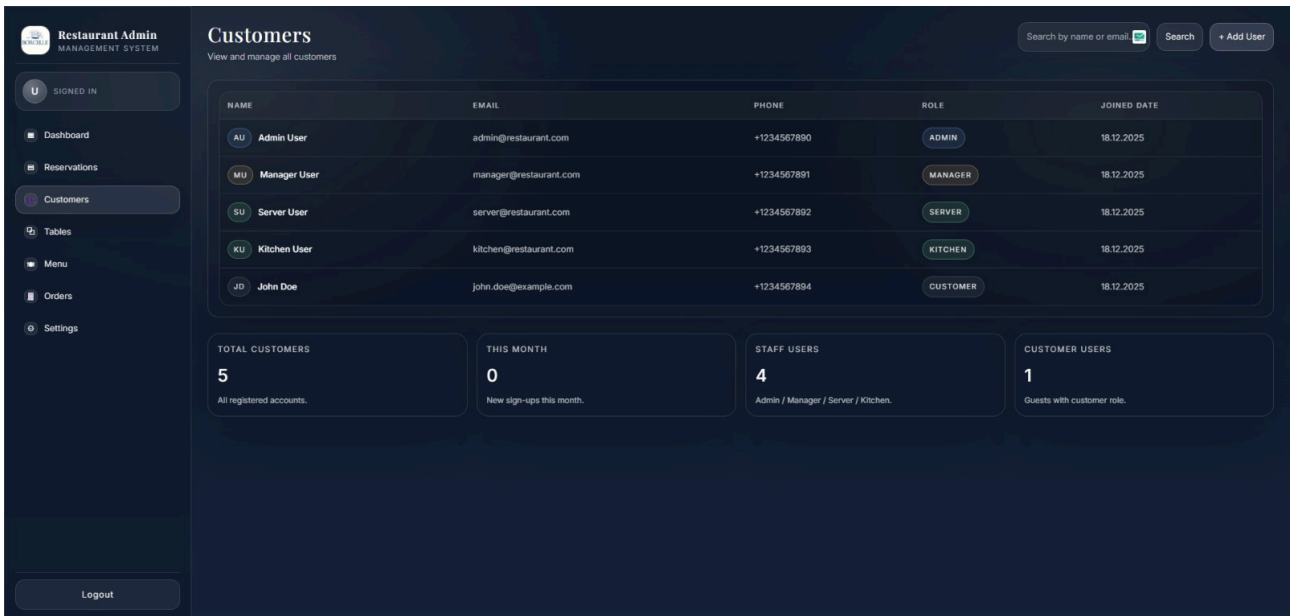
CONFIRMATION #	CUSTOMER	DATE & TIME	GUESTS	STATUS
RES-7BD58BD4	John Doe	30.01.2028 — 12:17	12	CONFIRMED
RES-DF720C34	John Doe	30.01.2028 — 12:17	12	CONFIRMED
RES-958CE0E2	John Doe	30.01.2028 — 12:17	12	CONFIRMED
RES-2D499928	John Doe	30.01.2028 — 12:17	12	CONFIRMED
RES-58530349	John Doe	23.01.2028 — 12:55	8	CONFIRMED

Şekil 5: Dashboard Ekranı

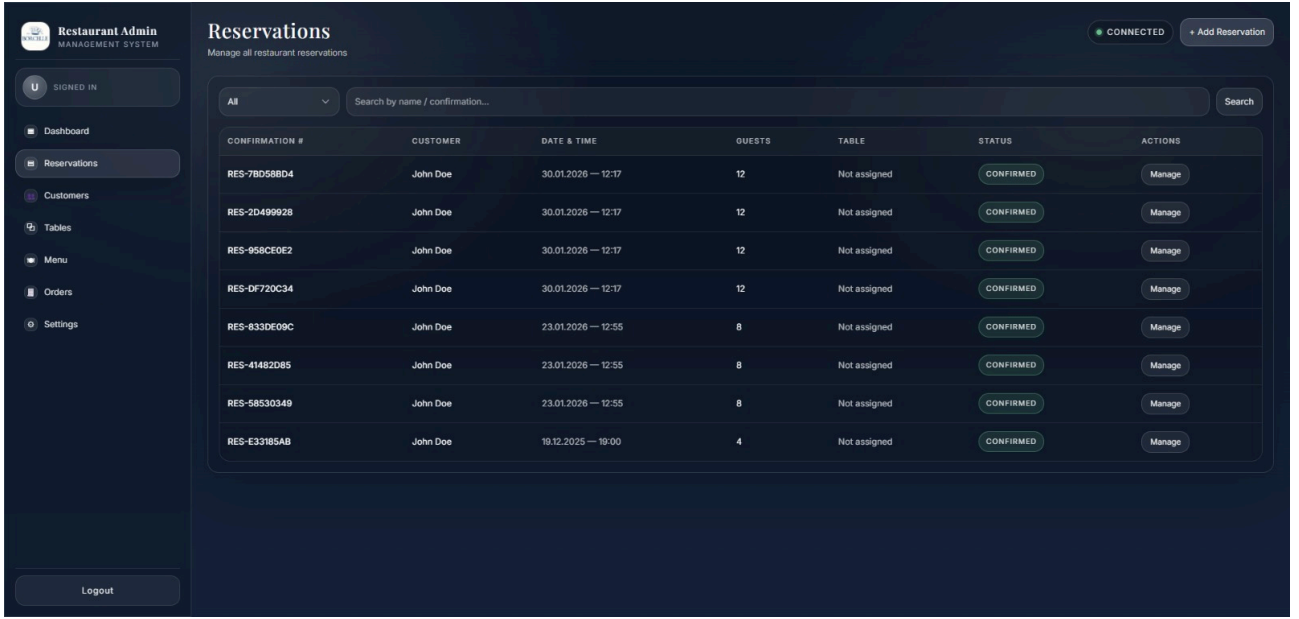
21



Şekil 6: Rezervasyonlarım Ekranı



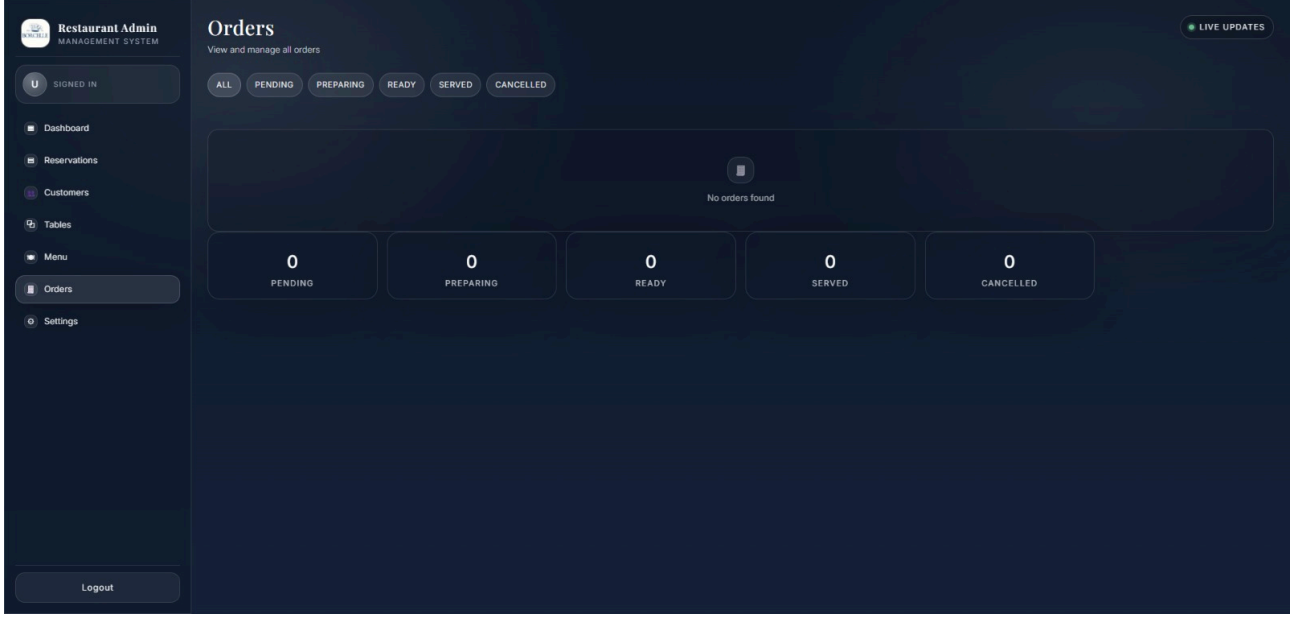
Şekil 7: Customers Ekranı



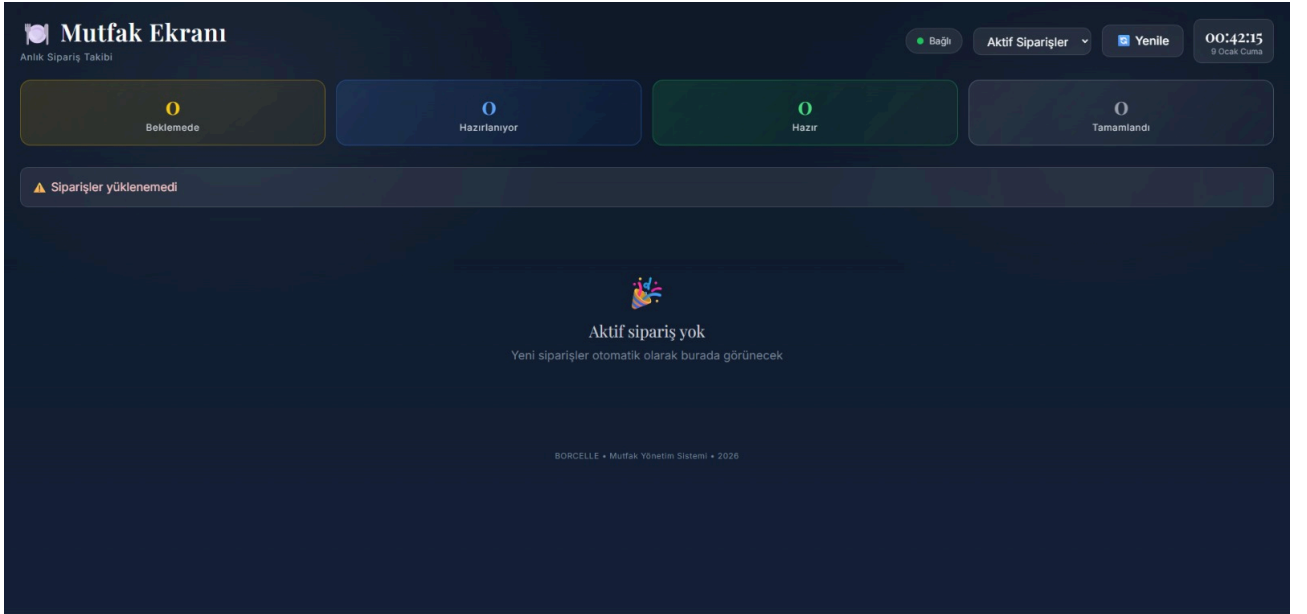
Şekil 8: Admin Rezervasyon Ekranı



Şekil 9: Tables Ekranı



Şekil 10: Orders Ekranı



Şekil 11: Mutfak Ekranı

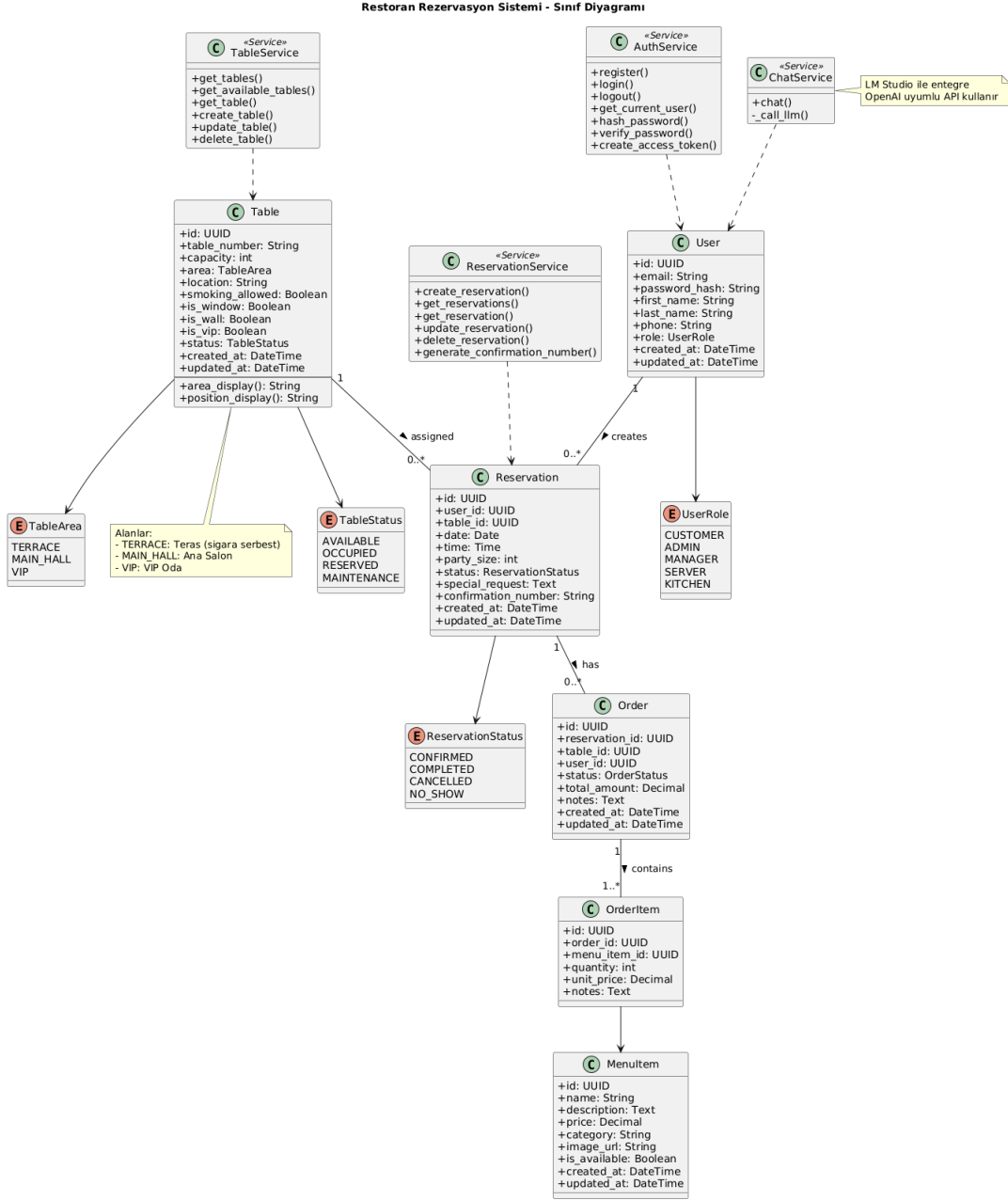


Şekil 12: Yapay Zeka Modülü



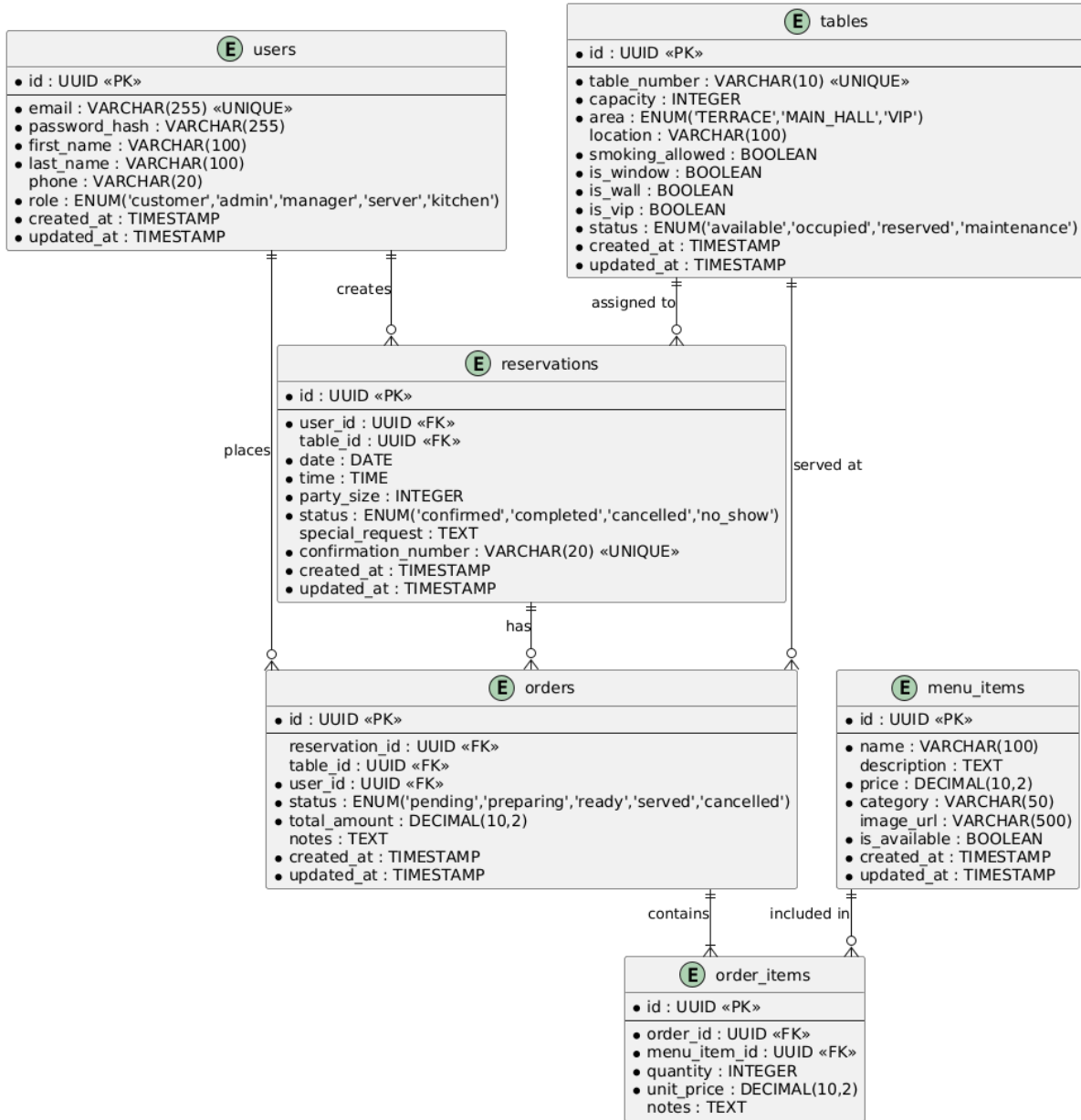
Şekil 1: Aktivite Diyagramı





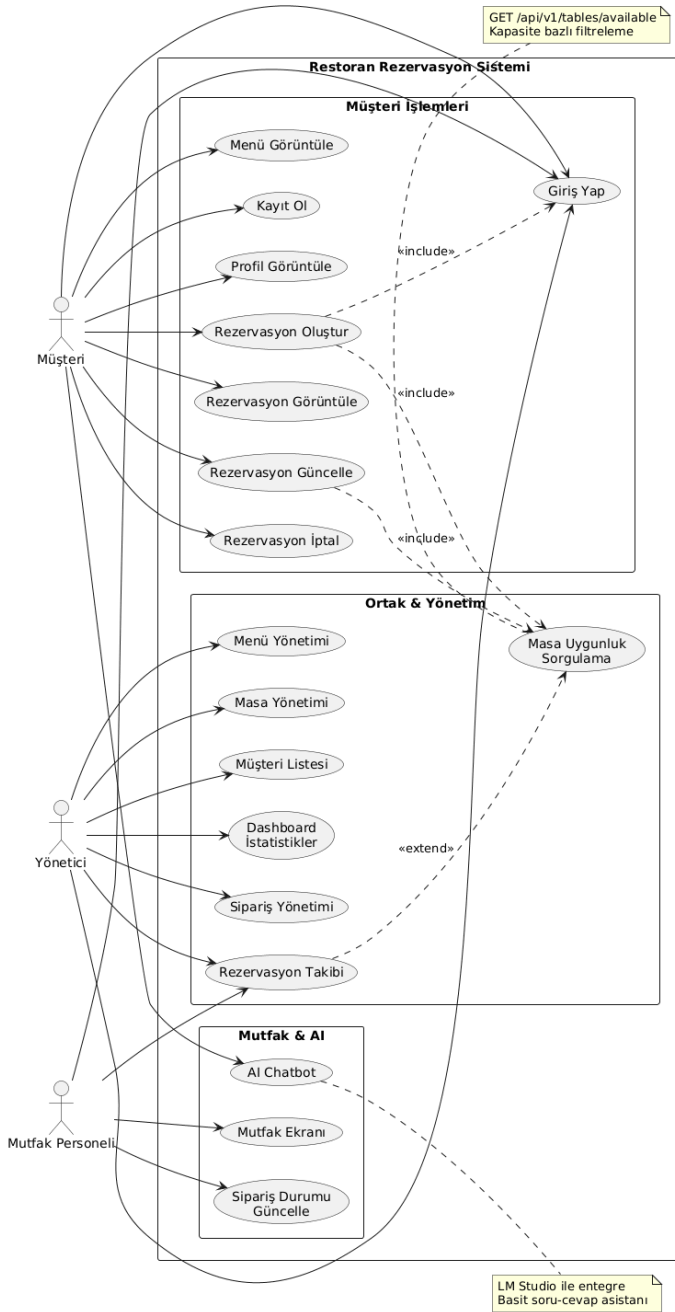
Şekil 2: Class Diyagramı

Restoran Rezervasyon Sistemi - Veritabanı ER Diyagramı



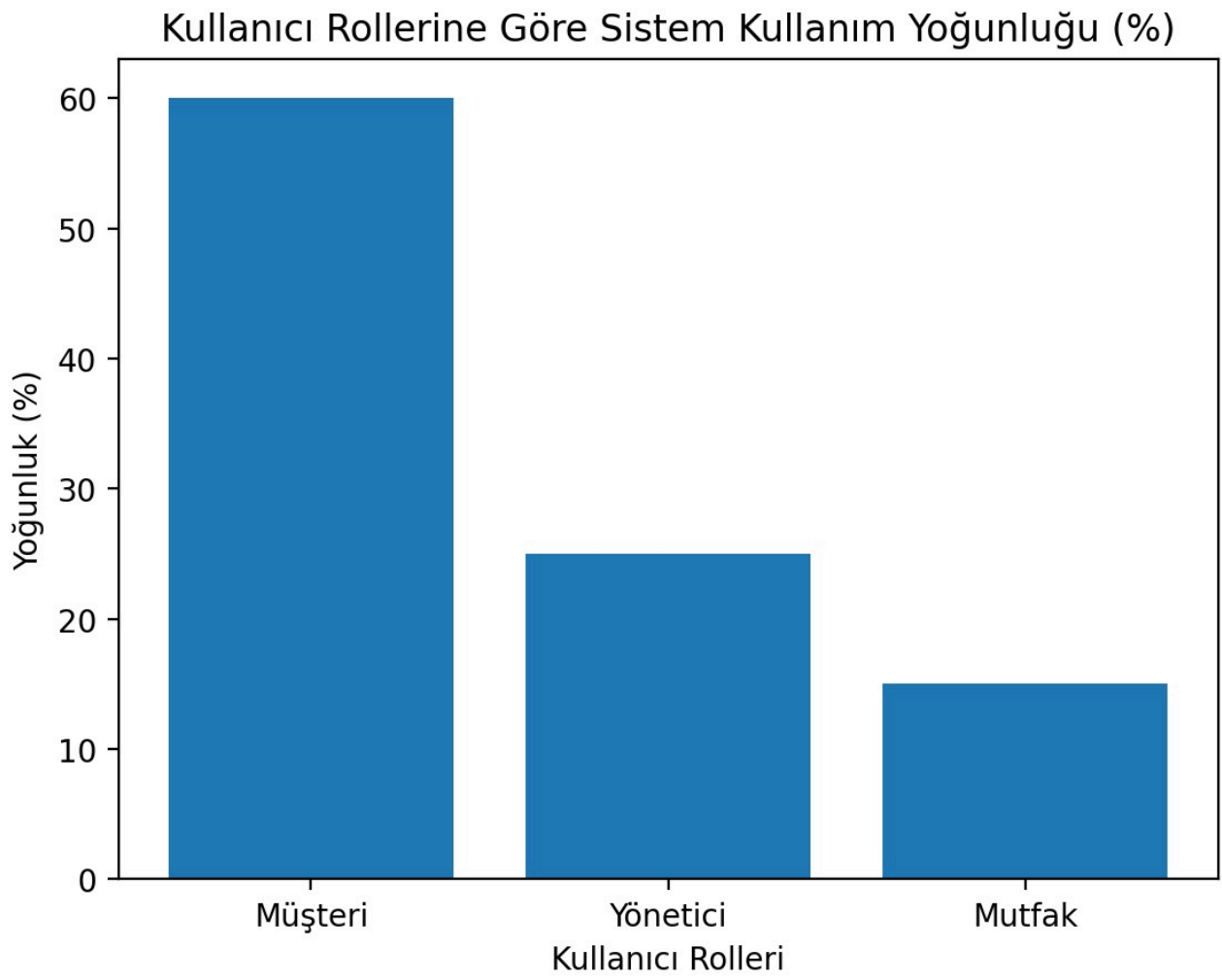
Şekil 3: ER Diyagram

Restoran Rezervasyon Sistemi - Kullanım Senaryosu Diyagramı

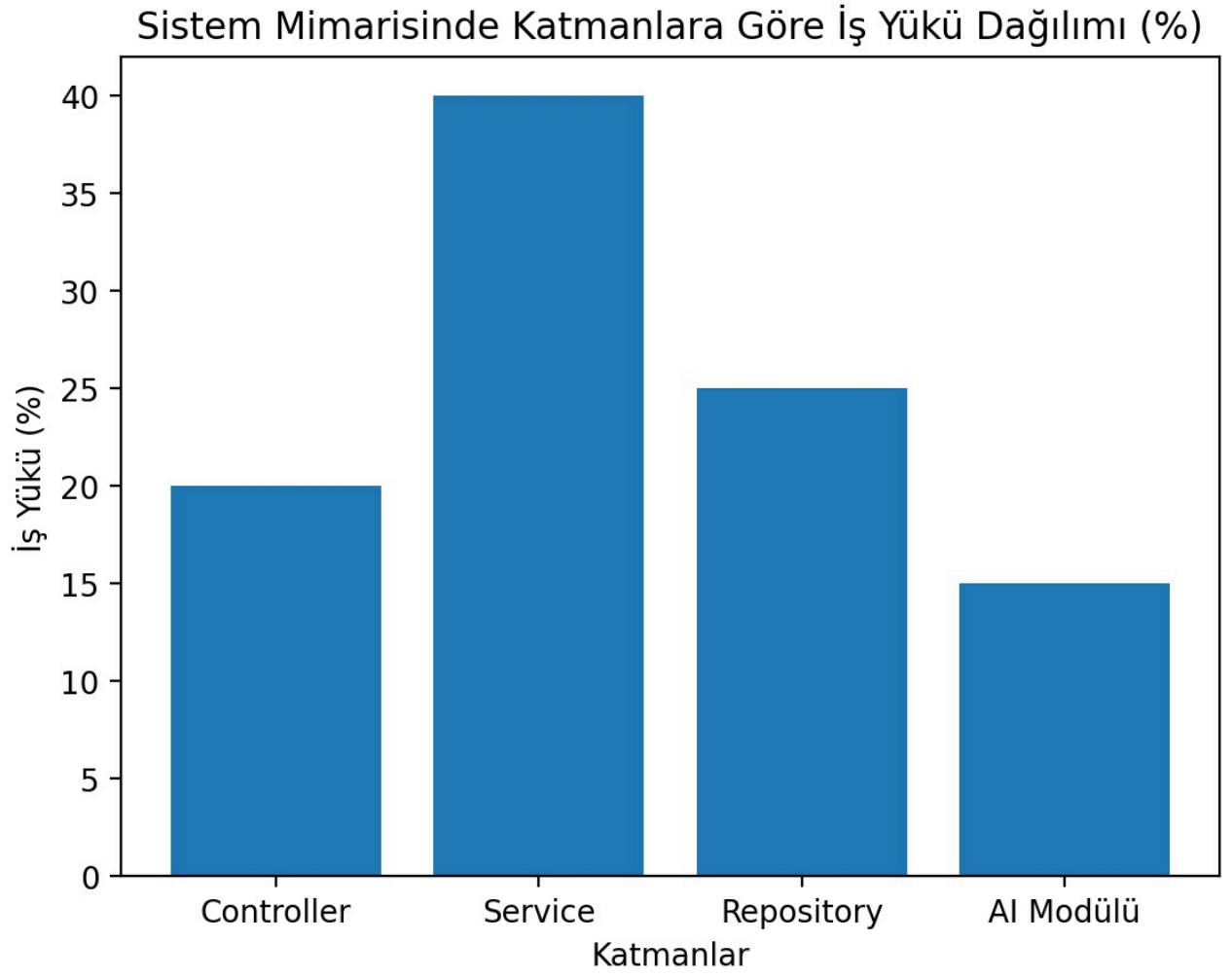


Şekil 5: Use-Case Diyagramı

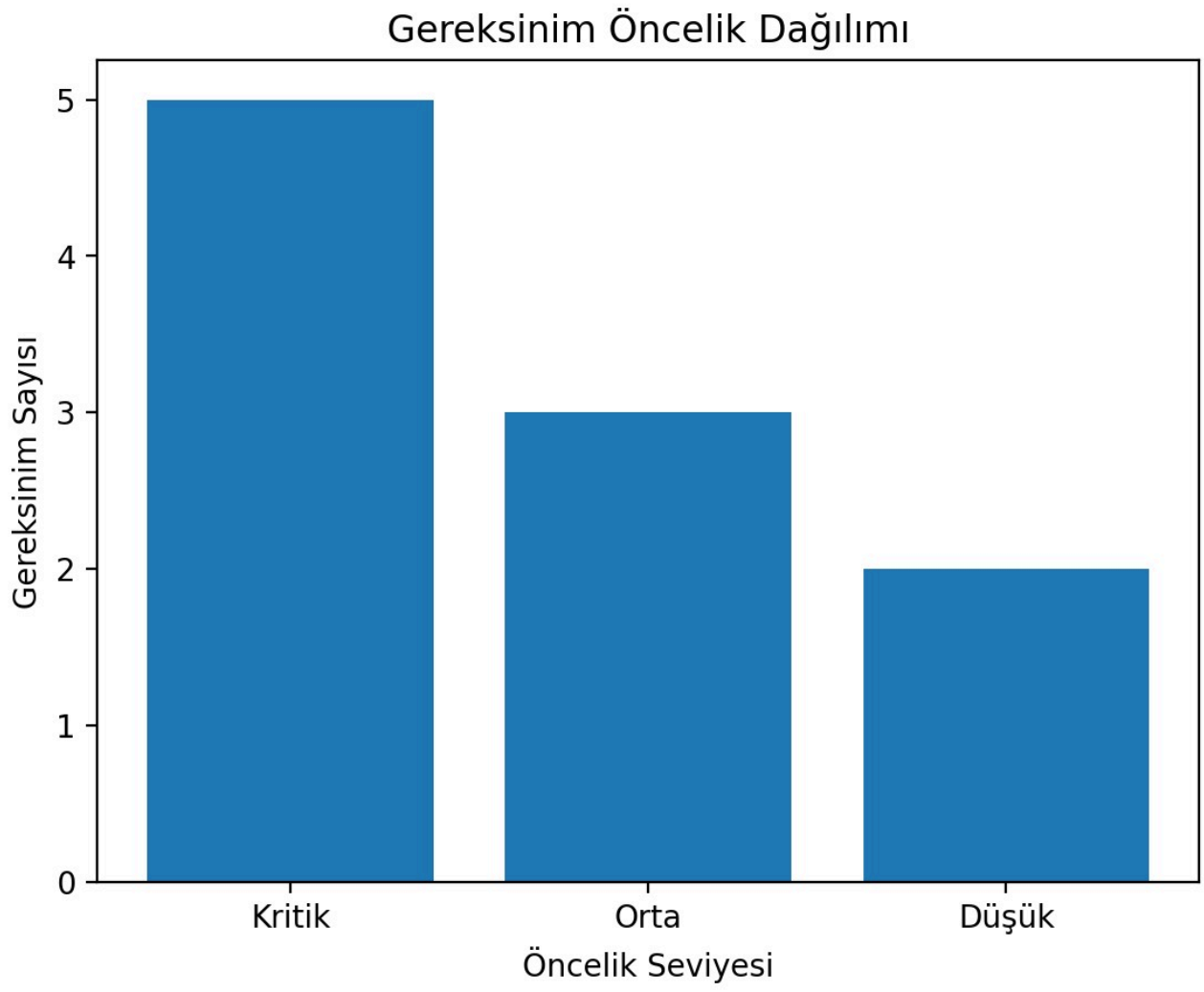
10.4) Ek D. Grafikler



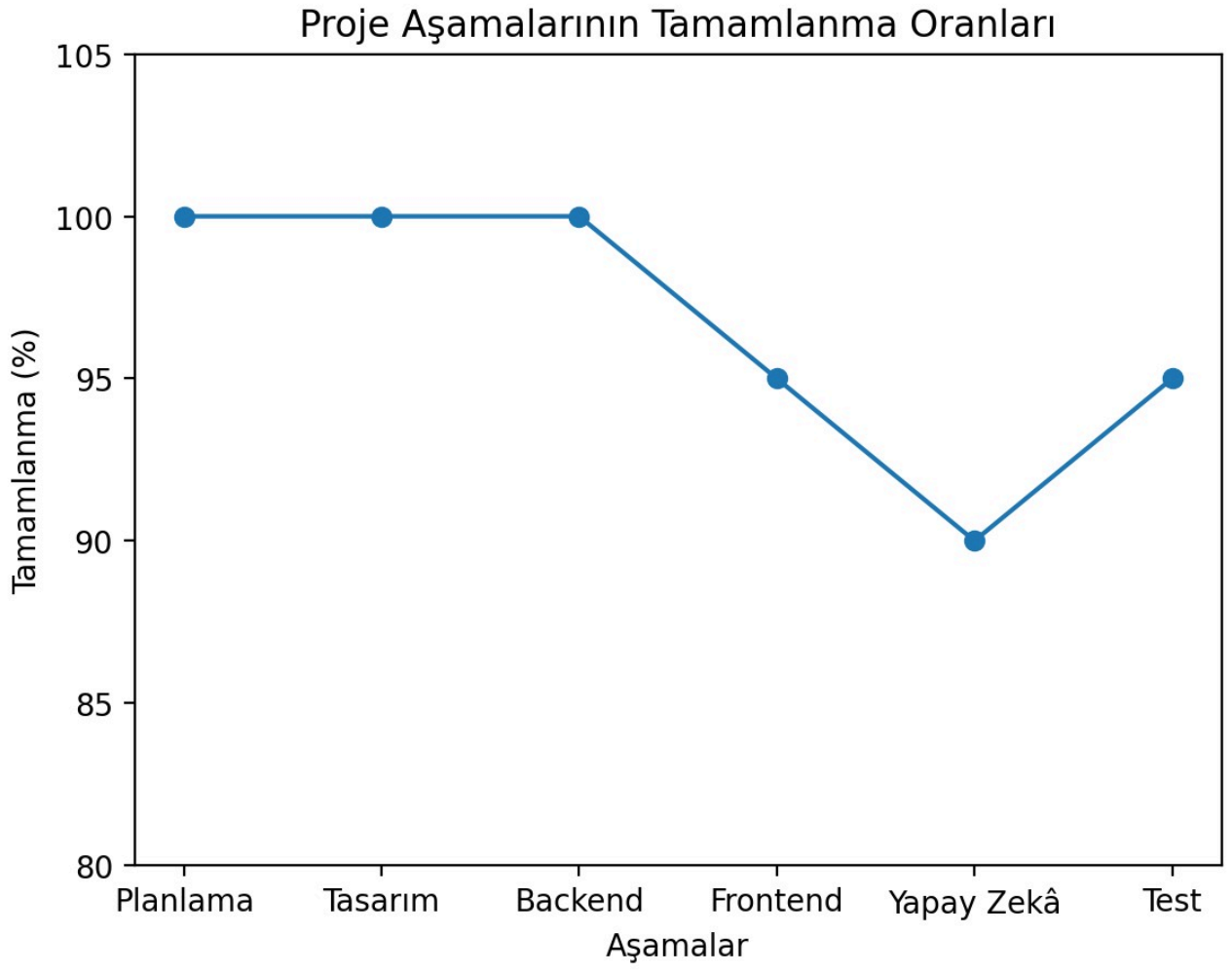
Şekil 1: Kullanıcı Rollerine Göre Kullanım Yoğunluk Grafiği



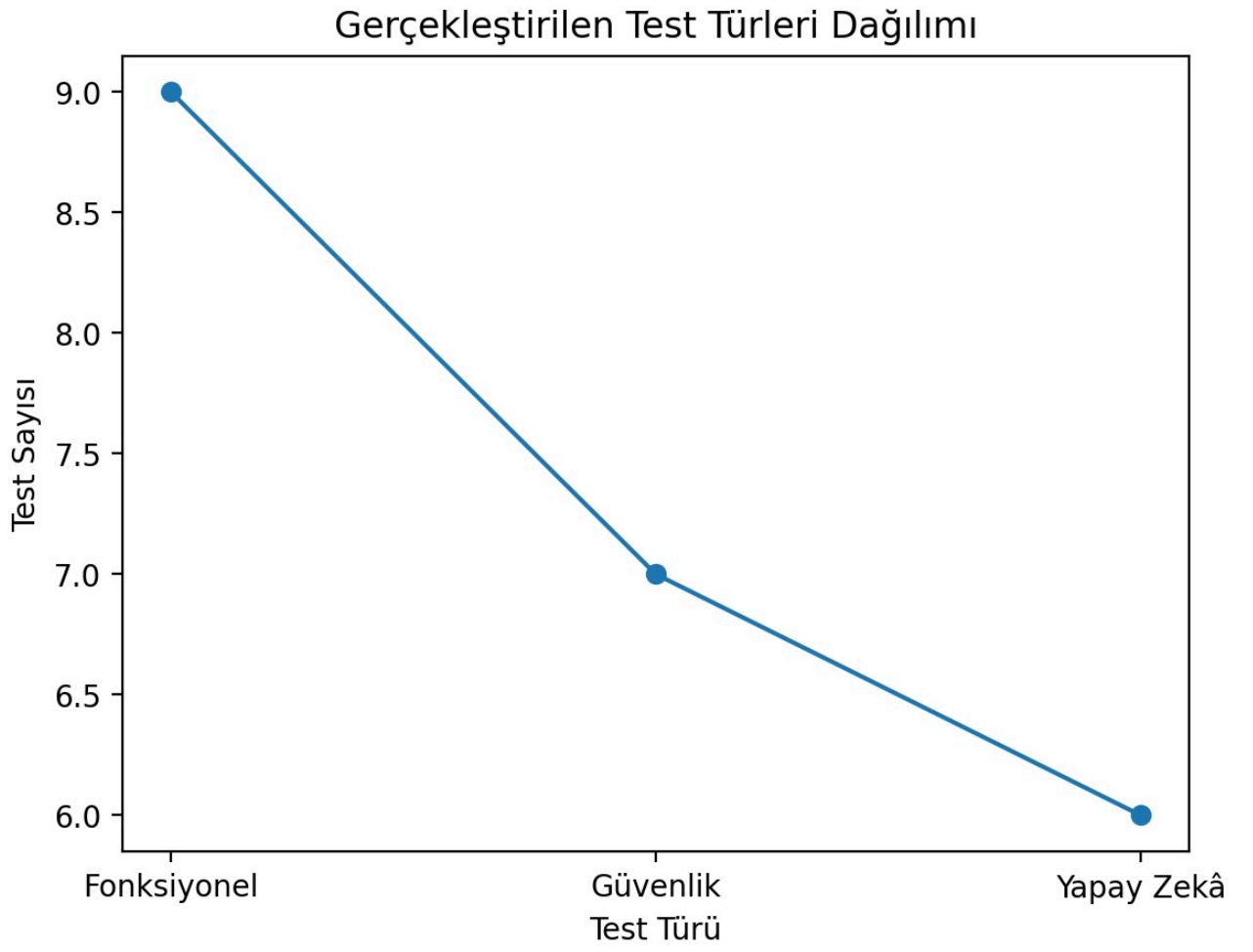
Şekil 2: Sistem Mimarisinde Katmanlara Göre İş Yüğü Dağılım Grafiği



Şekil 3: Gereksinim Öncelik Dağılım Grafiği



Şekil 4: Proje Aşamalarının Tamamlanma Oranları Grafiği



Şekil 6: Gerçekleştirilen Test Türleri Dağılım Grafiği